SEGUNDO DEPARTAMENTAL – Ejercicio 16 – Ordenamiento burbuja (PE)

Introducción

Este programa ordena números enteros de menor a mayor mediante el método burbuja, utilizando programación estructurada y funciones.

Código completo

```
#include <iostream>
using namespace std;

// Funcion para mostrar los numeros
void mostrarNumeros(int numeros[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << numeros[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

// Funcion para ordenar usando el metodo burbuja
void ordenarBurbuja(int numeros[], int n) {
    int auxiliar;

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {

            if (numeros[j] > numeros[j + 1]) {
                auxiliar = numeros[j];
                numeros[j] = numeros[j + 1];
                numeros[j + 1] = auxiliar;
            }

        }
    }
}

int main() {
    int numeros[100];
    int n;

    cout << "ORDENAMIENTO BURBUJA - C++" << endl;
    cout << "Cuantos numeros deseas ordenar? ";
    cin >> n;

    if (n < 1 || n > 100) {
        cout << "Cantidad no valida. Ingresa entre 1 y 100."
             << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Ingresa los " << n << " numeros enteros:" << endl;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> numeros[i];
    }

    cout << "\nNumeros originales: ";
    mostrarNumeros(numeros, n);

    ordenarBurbuja(numeros, n);

    cout << "Numeros ordenados: ";
    mostrarNumeros(numeros, n);
```

```
    return 0;
}
```

Explicación del código

mostrarNumeros() imprime el arreglo. ordenarBurbuja() compara elementos vecinos y los intercambia cuando están en orden incorrecto. En main() se solicita una cantidad entre uno y cien, se capturan los números, se muestran los originales y luego los ordenados.

Funcionamiento

El usuario indica cuántos números desea ordenar, introduce los valores y observa primero la lista original y después la lista ordenada.

Elementos y conceptos principales

Arreglos, funciones, ciclos anidados, comparación e intercambio de elementos.

Conclusión del programa

Con este programa se practica la aplicación de los conceptos indicados y se comprende cómo se organiza una solución en C++. Su ejecución permite observar la relación entre las instrucciones, los datos de entrada y los resultados que se muestran en pantalla.

SEGUNDO DEPARTAMENTAL – Ejercicio 16 – Ordenamiento burbuja (POO)

Introducción

Este programa ordena números enteros de menor a mayor mediante el método burbuja, organizando los datos y operaciones dentro de una clase.

Código completo

```
#include <iostream>
using namespace std;

class OrdenamientoBurbuja {
private:
    int numeros[100];
    int cantidad;

public:
    // Constructor
    OrdenamientoBurbuja(int n) {
        cantidad = n;
    }

    // Metodo para ingresar los numeros
    void ingresarNumeros() {
        cout << "Ingresa " << cantidad
             << " numeros enteros:" << endl;

        for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
            cin >> numeros[i];
        }
    }

    // Metodo para mostrar los numeros
    void mostrarNumeros() {
        for (int i = 0; i < cantidad; i++) {
            cout << numeros[i] << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    // Metodo de ordenamiento burbuja
    void ordenarBurbuja() {
        int auxiliar;

        for (int i = 0; i < cantidad - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < cantidad - 1 - i; j++) {

                if (numeros[j] > numeros[j + 1]) {
                    auxiliar = numeros[j];
                    numeros[j] = numeros[j + 1];
                    numeros[j + 1] = auxiliar;
                }
            }
        }
    }
};

int main() {
    int cantidad;

    cout << "=== ORDENAMIENTO BURBUJA CON POO ==="
         << endl;
```

```
    cout << "Cuantos numeros deseas ordenar? ";
    cin >> cantidad;

    if (cantidad < 1 || cantidad > 100) {
        cout << "Error: ingresa una cantidad entre 1 y 100."
             << endl;
        return 1;
    }

    // Crear un objeto de la clase
    OrdenamientoBurbuja objeto(cantidad);

    // Utilizar los metodos del objeto
    objeto.ingresarNumeros();

    cout << "\nNumeros originales: ";
    objeto.mostrarNumeros();

    objeto.ordenarBurbuja();

    cout << "Numeros ordenados: ";
    objeto.mostrarNumeros();

    return 0;
}
```

Explicación del código

La clase OrdenamientoBurbuja contiene un arreglo y la cantidad de elementos. Su constructor inicializa la cantidad; ingresarNumeros() captura los valores, mostrarNumeros() los imprime y ordenarBurbuja() realiza las comparaciones e intercambios. En main() se valida la cantidad y se crea el objeto.

Funcionamiento

Se solicita una cantidad entre uno y cien, se crea el objeto, se capturan los números y se muestran antes y después del ordenamiento.

Elementos y conceptos principales

Clase, constructor, atributos, métodos, objeto, arreglos y ciclos anidados.

Conclusión del programa

Con este programa se practica la aplicación de los conceptos indicados y se comprende cómo se organiza una solución en C++. Su ejecución permite observar la relación entre las instrucciones, los datos de entrada y los resultados que se muestran en pantalla.